



☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0	☐ 0
☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1	☐ 1
☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2	☐ 2
☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3	☐ 3
☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4	☐ 4
☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5	☐ 5
☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6	☐ 6
☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7	☐ 7
☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8	☐ 8
☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9	☐ 9

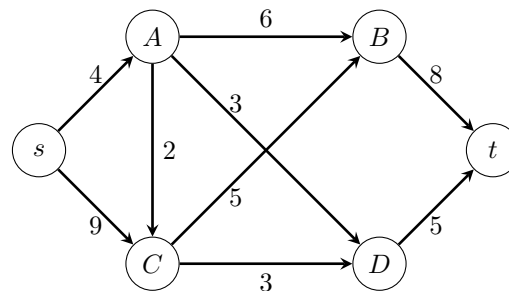
← codez votre numéro d'étudiant-e ci-contre, il faut cochez dans la première colonne le 1er chiffre de votre numéro d'étudiant-e, dans la deuxième le 2eme chiffre, Écrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :

.....

Seule l'utilisation d'une feuille recto-verso manuscrite est autorisée. Le barème est à titre indicatif. L'examen est noté sur 40, et la note finale sera réajustée. Il ne sera pas nécessaire de tout réussir pour avoir 20. Il faut remplir les cases au **stylo** de préférence noir. Pour les questions ouvertes les réponses doivent tenir dans les cases, aucune feuille supplémentaire ne sera acceptée. Les questions avec ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse. Le sujet est long. Nous vous encourageons à lire l'intégralité du sujet avant de commencer.

Flots (4 pts)



Appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson sur le réseau ci-dessus. Soit f le (s, t) -flot maximum obtenu.

Question 1 Quelle est la valeur du flot f ?

- ☐ 8 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12 ☐ 13 ☐ 36

Question 2 Quelle est la valeur de f sur l'arc sC ?

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

Question 3 Quelle est la valeur de f sur l'arc AC ?

- ☐ -2 ☐ -1 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

Question 4 ♣ Quels sont les arcs retour (de capacité > 0) dans le graphe résiduel à la fin de l'algorithme ?

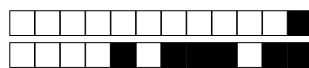
- ☐ As ☐ Cs ☐ CA ☐ BA ☐ DA ☐ BC ☐ DC ☐ tB ☐ tD

Question 5 ♣ Parmi les arcs suivants, lesquels sont saturés par f ?

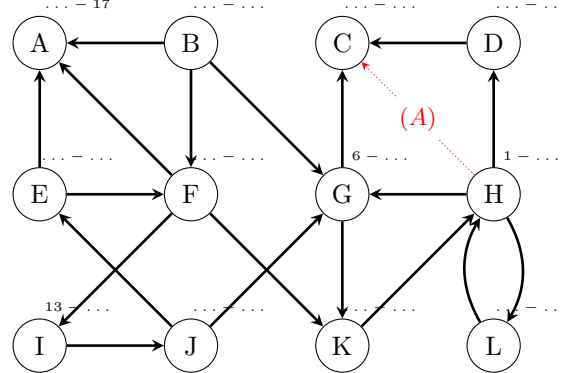
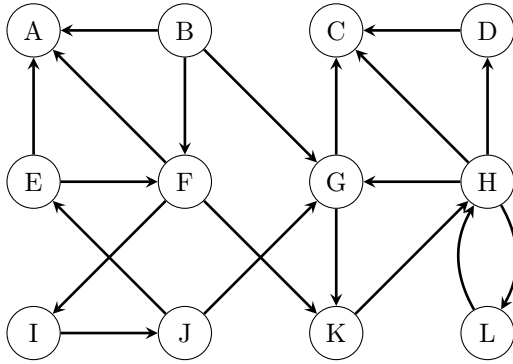
- ☐ AB ☐ sA ☐ CB ☐ AD ☐ CD ☐ sC

Question 6 ♣ Marquez les sommets d'une coupe minimum qui appartient à la même partie que s .

- ☐ s ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ t



Parcours en profondeur (6 pts)



Question 7 Effectuez un parcours en profondeur dans le graphe de gauche ci-dessus en utilisant l'ordre alphabétique comme choix de priorité. Donnez les éléments suivants à propos de votre parcours effectué (la réponse *autre* est une vraie possibilité).

- Date de pré-visite de G : ☐ 5 ☐ 7 ☐ 9 ☐ 12 ☐ 20 ☐ autre
- Date de post-visite de B : ☐ 4 ☐ 15 ☐ 21 ☐ 22 ☐ 24 ☐ autre
- Date de post-visite de J : ☐ 8 ☐ 16 ☐ 17 ☐ 20 ☐ 22 ☐ autre
- Date de pré-visite de L : ☐ 13 ☐ 14 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 17 ☐ autre
- Type de l'arc BG : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse
- Type de l'arc BA : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse
- Type de l'arc LH : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse
- Type de l'arc JE : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse

Question 8 Combien de composantes fortement connexes d'au moins 2 sommets se trouvent dans ce graphe ?

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 12 ☐ autre

Question 9 ♣ Quels sommets dans cette liste sont des puits ?

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ J ☐ L

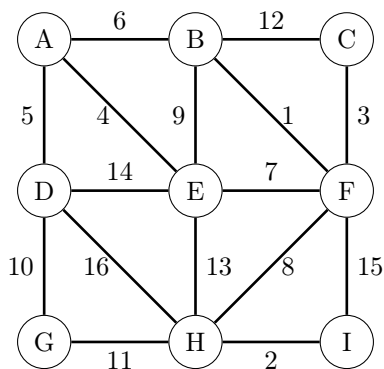
Question 10 Considérons maintenant le figure de droite. On a fait un parcours en profondeur, sans respecter la priorité alphabétique. On n'a laissé que quelques dates de pré et post-visite, ainsi qu'un arc avant. À vous de retrouver le parcours correspondant pour trouver les éléments suivants.

- Date de post-visite de G : ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 12
- Date de pré-visite de B : ☐ 1 ☐ 5 ☐ 10 ☐ 11 ☐ 21 ☐ 23
- Date de post-visite de E : ☐ 10 ☐ 12 ☐ 14 ☐ 18 ☐ 20 ☐ 22
- Type de l'arc FI : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse
- Type de l'arc HL : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse
- Type de l'arc FA : ☐ Forêt ☐ Avant ☐ Retour ☐ Transverse

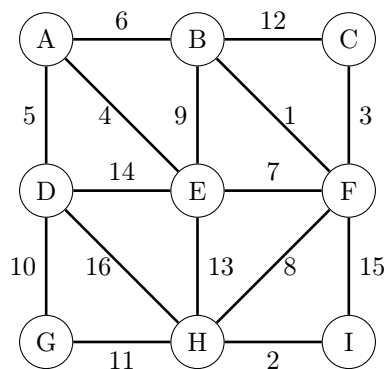
Arbres couvrants (4 pts)

Dans cet exercice, vous allez dérouler des algorithmes pour calculer deux arbres couvrant dans le graphe ci-dessous. La première question vous fera calculer un arbre couvrant **minimum**, et la seconde un arbre couvrant **maximum**. Faites bien attention à cette différence. Si vous avez calculé deux fois le même arbre, l'un des deux est faux.

Nous avons mis deux copies du même graphe. Vous pouvez les utiliser pour dessinez vos arbres (si cela vous peut vous aider).



ACMin avec Kruskal



ACMax avec Prim

Question 11 ♣ Donnez l'ordre d'ajout des arêtes (en marquant les deux extrémités de chaque arête) de l'algorithme de Kruskal pour construire un arbre couvrant de poids **minimum**.

[illegible]

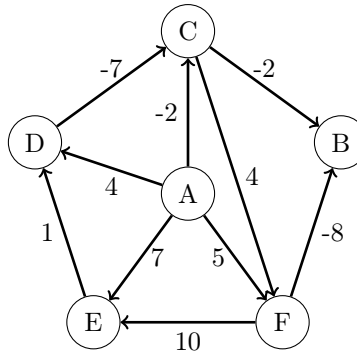
Question 12 ♣ Donnez l'ordre d'ajout des arêtes de l'algorithme de Prim pour construire un arbre couvrant de poids **maximum** à partir du sommet E.

[illegible]



Plus courts chemins (6 pts)

Dans cet exercice vous allez exécuter l'algorithme de Bellman-Ford. Nous vous encourageons à lire en avance les questions qui seront posées. Elle demandent des détails précis sur les étapes de l'exécution de l'algorithme.



Exécuter l'algorithme de Bellman-Ford pour calculer la distance de A à tous les sommets. Vous devez suivre l'ordre des arcs suivant : AC, AF, FB, FE, DC, CB, ED, AE, CF, AD.

Question 13 Combien d'itérations de la boucle principale ont été nécessaires pour obtenir les valeurs finales ?

- ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ plus

Question 14 ♣ Quelles sont les arêtes de l'arbre des plus courts chemins ?

- ☐ AC ☐ AF ☐ FB ☐ FE ☐ DC ☐ CB ☐ ED ☐ AE ☐ CF ☐ AD

Question 15 ♣ Quelles différentes distances 'provisoires' le sommet B a-t-il eu durant l'exécution de l'algorithme ?

- ☐ -7 ☐ -6 ☐ -5 ☐ -4 ☐ -3 ☐ -2 ☐ -1 ☐ 7 ☐ $+\infty$

Question 16 Quelle distance a le sommet F à la fin de la première itération de la boucle ?

- ☐ 1 ☐ 2 ☐ 5 ☐ 13 ☐ $+\infty$

Question 17 Quelle est la distance $\text{dist}(A, C)$?

- ☐ $-\infty$ ☐ -3 ☐ -2 ☐ 0 ☐ 1 ☐ 9 ☐ ∞

On a vu en cours que Dijkstra ne donne pas forcément les bonnes distances dans les graphes avec des poids négatifs. En particulier, une fois que Dijkstra traite un sommet en le retirant de sa file de priorité, il ne change plus sa distance. Exécutez l'algorithme de Dijkstra à partir du sommet A.

Question 18 ♣ Quels sommets n'ont pas la bonne distance finale avec l'algorithme de Dijkstra ?

- ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F



Vrai/Faux (12 pts)

Pour chacune de ces affirmations, dites si elle est vraie ou fausse. Toute réponse non justifiée rapporte 0 point. Sauf précision contraire, G est un graphe non orienté, non pondéré, sans arête multiple.

Question 19 Les sommets d'un graphe sans triangle peuvent être coloriés avec deux couleurs de manière à ce qu'aucune arête n'ait deux extrémités de la même couleur.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 20 Si G est pondéré et toutes les arêtes ont des poids différents, ajouter le même poids $p > 0$ à toutes les arêtes ne change pas l'ordre de traitement des sommets avec l'algorithme de Dijkstra.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 21 Si G est pondéré et toutes les arêtes ont des poids différents, ajouter le même poids $p > 0$ à toutes les arêtes ne change pas l'ordre d'ajout des arêtes dans l'ACM avec l'algorithme de Prim.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 22 Un graphe orienté a autant de composantes fortement connexes que d'arcs retour dans un parcours en profondeur.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*



Question 23 Si toutes les capacités des arêtes sont paires, tout flot maximal utilise des poids pairs sur chaque arête.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 24 Il existe un graphe simple, non orienté, à 6 sommets, où les degrés des sommets sont 3,3,4,4,4,5.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 25 Il existe un graphe G à 10 sommets qui possède un couplage parfait et un transversal de taille 4.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 26 On peut toujours colorier les sommets d'un graphe (de manière à ce qu'aucune arête n'ait deux extrémités de même couleur) avec $\Delta+1$ couleurs, où Δ est le degré maximal.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*



Modélisation (8 pts)

Poissonnerie

Une poissonnerie possède six différents types de poissons. Malheureusement, certains poissons ne peuvent pas être mis dans le même aquarium, soit parce qu'ils s'attaqueraient, soit parce qu'ils ont besoin de conditions (eau, température...) différentes. On veut trouver le nombre minimum d'aquariums nécessaires pour accueillir les poissons. Le tableau suivant résume les incompatibilités entre ces types de poissons (désignés par leurs initiales) :

Le poisson	A	B	C	D	E	F
Ne peut pas être avec	B, C	A, C, E	A, B, D, E	C, F	B, C, F	D, E

Question 27 Transformez ce problème en un problème de graphe. Vous dessinerez le graphe modélisant la situation, et direz à quel problème vu en cours ou en TD cela correspond. ☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 *Ne pas cocher*

Question 28 Quel est le nombre minimum d'aquariums nécessaires ?

☐ 0☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6

Phénomène du petit monde

Les six degrés de séparation est une théorie qui évoque la possibilité que toute personne sur Terre peut être reliée à n'importe quelle autre au travers d'une chaîne de relations individuelles comprenant au maximum six maillons. Étant donné un réseau social avec la liste des personnes dans le réseau et la liste des paires d'amitié, on veut déterminer si ce réseau contredit ou confirme la théorie des six degrés de séparation.

Question 29 Proposez une modélisation du problème sous forme de graphe. Vous proposerez ensuite un algorithme permettant de vérifier si le réseau satisfait la théorie des 6 degrés de séparation. Si vous utilisez un algorithme du cours, vous pouvez préciser lequel, et dire quelles modifications éventuelles vous faites.

☐ 0 ☐ 0.5 ☐ 1 ☐ 1.5 ☐ 2 ☐ 2.5 ☐ 3 *Ne pas cocher*



Préparer un projet

Dans un cours de programmation web, les étudiant·e·s doivent réaliser un projet de groupe. Chaque étudiant·e a des compétences spécifiques et peut réaliser certaines tâches. Chaque tâche doit être assignée à **exactement un·e étudiant·e**, et chaque étudiant·e ne peut prendre qu'**une seule tâche**.

Question 30 On suppose pour le moment que chaque étudiant·e possède une liste de tâches qu'il peut faire. De manière générale, pour résoudre ce problème d'assignation via une modélisation, quel problème vu en cours peut-être directement utilisé ?

- ☐ Plus court chemin ☐ Arbre couvrant ☐ Couplage ☐ Flot ☐ Coloriage ☐ Transversal

À présent, on suppose que tout le monde peut faire n'importe quelle tâche. De plus, chaque étudiant·e a un ordre de préférences entre les tâches. Inversement, pour chaque tâche, on a classé les étudiant·e·s en fonction de leurs compétences. On veut assigner les tâches en s'assurant qu'on ne puisse améliorer l'assignation. Améliorer l'assignation signifie trouver une paire étudiant·e e et tâche t qui ne sont pas assigné·e·s ensemble, où e aurait préféré t à sa tâche assignée et e est meilleur·e que la personne déjà assignée pour faire t .

Question 31 Quel algorithme vu en cours permet de résoudre ce genre de problème ?

- ☐ Ford-Fulkerson ☐ Kruskal ☐ Dijkstra ☐ Gale-Shapley ☐ Johnson ☐ Kuhn

Question 32 Trouvez une assignation étudiant·e/tâche pour la situation de préférences suivante qui suit.

Préférence des étudiant·e·s :

Classement pour chaque tâche (oui, c'est cinq fois le même) :

- | | |
|---|---|
| • Alex : Doc. > SQL > Java > HTML > Dépl. | • Déploiement : Alex > Bob > Cam > Dom > Élie |
| • Bob : Doc. > Dépl. > HTML > Java > SQL | • Documentation : Alex > Bob > Cam > Dom > Élie |
| • Cam : Dépl. > Java > HTML > SQL > Doc. | • HTML : Alex > Bob > Cam > Dom > Élie |
| • Dom : HTML > Doc. > Java > Dépl. > SQL | • Java : Alex > Bob > Cam > Dom > Élie |
| • Élie : Java > HTML > Dépl. > Doc. > SQL | • SQL : Alex > Bob > Cam > Dom > Élie |

Tâche d'Alex

- ☐ Déploiement ☐ Documentation ☐ HTML ☐ Java ☐ SQL

Tâche de Bob

- ☐ Déploiement ☐ Documentation ☐ HTML ☐ Java ☐ SQL

Tâche de Cam

- ☐ Déploiement ☐ Documentation ☐ HTML ☐ Java ☐ SQL

Tâche de Dom

- ☐ Déploiement ☐ Documentation ☐ HTML ☐ Java ☐ SQL

Tâche d'Élie

- ☐ Déploiement ☐ Documentation ☐ HTML ☐ Java ☐ SQL